

Límites y Continuidad

1.4 Límites infinitos y asíntotas verticales

Maria Julia Pareja Abarca Mentorías

Universidad Católica de Santa María
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre II · 2026

Agenda

- 1 Motivación
- 2 Definiciones y notación
- 3 Asíntotas verticales
- 4 Asíntota vertical vs. hueco removible
- 5 Cierre

Distribución de tiempo

Tiempo	Actividad	Modalidad
0:00–0:10	Puente con 1.3 e idea intuitiva de límite infinito	Magistral
0:10–0:25	Definiciones formales y notación	Magistral
0:25–0:45	Asíntotas verticales: identificación y ejemplos	Ejemplo + tabla
0:45–0:55	Asíntota vs. hueco removible; conexión con Python	Ejemplo + código
0:55–1:00	Síntesis y cierre	Plenaria

Puente con la sesión anterior

En 1.3 vimos que un límite lateral puede acercarse a un valor finito distinto por cada lado. Hoy vemos qué pasa cuando ni siquiera se acerca a un valor finito: la función crece o decrece **sin control**.

Idea intuitiva: $f(x) = 1/x$ cerca de $x = 0$

$x \rightarrow 0^+$	$f(x) = 1/x$	$x \rightarrow 0^-$	$f(x) = 1/x$
0,1	10	-0,1	-10
0,01	100	-0,01	-100
0,001	1000	-0,001	-1000

Por la derecha, $f(x)$ crece sin límite; por la izquierda, decrece sin límite. En ningún caso se acerca a un número fijo.

Límite infinito (positivo)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ significa que los valores de $f(x)$ pueden hacerse tan grandes como queramos, tomando x suficientemente cerca de a (sin ser igual a a).

Límite infinito (negativo)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ significa que los valores de $f(x)$ pueden hacerse tan negativos como queramos (tan grandes en magnitud, pero negativos), tomando x suficientemente cerca de a .

Un detalle importante sobre la notación

Escribir $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ **no** significa que el límite exista como número. Es una forma de **describir el comportamiento** de f : crece sin control. El límite, en sentido estricto, **no** existe.

Límites laterales infinitos

También podemos combinar con lo visto en 1.3:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

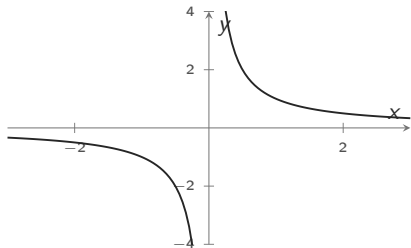
En nuestro ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

Definición de asíntota vertical

La recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f si al menos uno de los siguientes se cumple:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

Gráfica: $f(x) = 1/x$



La recta punteada $x = 0$ es la asíntota vertical: la curva se acerca a ella sin tocarla nunca.

Ejemplo: $f(x) = \frac{1}{x-2}$

Asíntota vertical en $x = 2$ (donde se anula el denominador).

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

Tabla numérica: acercándonos a $x = 2$

$x \rightarrow 2^-$	$f(x)$	$x \rightarrow 2^+$	$f(x)$
1,9	-10	2,1	10
1,99	-100	2,01	100
1,999	-1000	2,001	1000

Verificación con Python

```
def f(x):  
    return 1 / (x - 2)  
  
for x in [1.9, 1.99, 1.999, 2.1, 2.01, 2.001]:  
    print(f"x = {x:<8} f(x) = {f(x)}")  
  
# f(2) produce ZeroDivisionError: division by zero
```

El error de Python es, en cierto sentido, la versión “de código” de la asíntota vertical: la función no está definida ahí.

Cómo identificar asíntotas verticales en funciones racionales

Para $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$: busca los valores de x donde $q(x) = 0$. Si ese valor **no** anula también a $p(x)$ (o el factor no se cancela), ahí hay una asíntota vertical.

Determinando el signo de cada lado

Para saber si el límite lateral es $+\infty$ o $-\infty$, analiza el signo del numerador y del denominador **cerca** del punto (no en él).

Ejemplo: en $f(x) = \frac{1}{x-2}$, cerca de $x = 2^-$ el denominador es un número negativo muy pequeño $\Rightarrow$ el cociente es muy negativo.

Cuidado: no toda raíz del denominador es asíntota

$$f(x) = \frac{x - 1}{(x - 1)(x + 2)}$$

En $x = 1$, el factor $(x - 1)$ se **cancela** con el numerador: eso es un **hueco removible**, no una asíntota.
En $x = -2$, el factor **no** se cancela: ahí sí hay asíntota vertical.

Comparación: hueco vs. asíntota

Hueco removible	Asíntota vertical
El factor problemático se cancela	El factor no se cancela
El límite sí existe (es finito)	El límite es $\pm\infty$ (no existe como número)
La gráfica tiene un punto "vacío"	La gráfica se dispara hacia $\pm\infty$

Distinguiendo los dos casos en Python

```
def f(x):  
    return (x - 1) / ((x - 1) * (x + 2))  
  
# cerca de x=1: el limite existe (aunque f(1) no este definida)  
for x in [0.9, 0.99, 1.01, 1.1]:  
    print(f"x={x}    f(x)={f(x)}")  
  
# cerca de x=-2: los valores crecen sin control  
for x in [-2.1, -2.01, -1.99, -1.9]:  
    print(f"x={x}    f(x)={f(x)}")
```

Ejemplo adicional: asíntotas de $\tan(x)$

$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ tiene asíntotas verticales donde $\cos(x) = 0$, es decir en $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, para cualquier entero k .

Síntesis de la sesión

- Un límite infinito describe una función que crece o decrece sin control cerca de un punto: no es un número, es un comportamiento.
- Una asíntota vertical $x = a$ ocurre cuando algún límite lateral en a es $+\infty$ o $-\infty$.
- En funciones racionales, se buscan los ceros del denominador que **no** se cancelan con el numerador.
- Un factor que sí se cancela produce un hueco removible, no una asíntota.
- En Python, la asíntota se manifiesta como `ZeroDivisionError` al evaluar exactamente en el punto.

Referencias bibliográficas

- Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas* — Sección 1.4/2.2, “Límites infinitos y asíntotas verticales”.
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.^o ed.). Cengage Learning. [UCSM: 512.1.STEW.02]
- Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.

Gracias

Maria Julia Pareja Abarca Mentorías

UCSM · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas